МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»**
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интелекта
02.03.01_03 Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта

Отчёт о выполнении лабораторной работы №2
Основы архитектуры ЦВМ

Выполнил:
Студент группы 5130201/50302 _____ Калинский В.И.
Принял:
К.т.н., доцент, доцент ВШТИИ и КОЦ ИИ _____ Вербова Н.М.

«____»_____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы:

Изучить принципы работы суммирующих устройств.

Методика:

Сначала был синтезирован полусумматор в соответствии с переключательной функцией, приведённой в таблице 1.

X	Y	S	P
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Таблица 1: Таблица истинности полусумматора

В ходе синтеза полусумматора была составлена совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) S и P:

$S(X,Y) = (\overline{X}Y) \vee (X\overline{Y})$ $\qquad$ $P(X,Y) = XY$

Была смоделирована функциональная схема полусумматора в Multisim, приведенная на рис. 1. В процессе работы сумматора лампочки, отображающие S и P, загорались в нужном порядке, что демонстрирует правильность функционирования схемы.

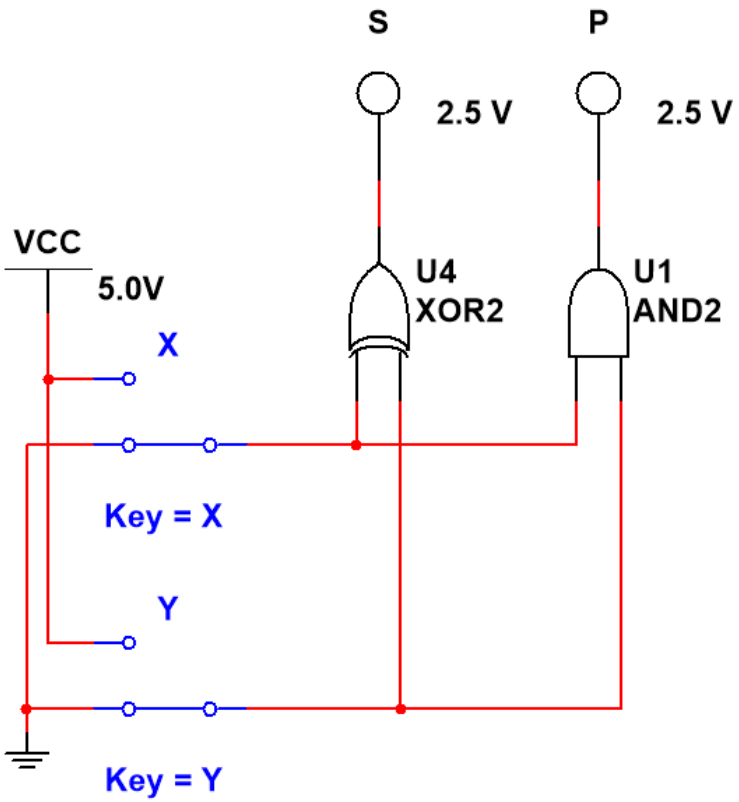


Рис. 1: Схема электрическая принципиальная

Далее необходимо было синтезировать одноразрядный комбинационный сумматор в соответствии с переключательной функцией приведенной в таблице 2. Для этого составлена совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) S и P:

$S(X,Y,Z) = \overline{X}\,\overline{Y}Z \vee \overline{X}Y\overline{Z} \vee X\overline{Y}\,\overline{Z} \vee XYZ$

$P(X,Y,Z) = \overline{X}YZ \vee X\overline{Y}Z \vee XY\overline{Z} \vee XYZ.$

После упрощения СДНФ получаем:

$S(X,Y,Z) = X \oplus Y \oplus Z$

$P(X,Y,Z) = X(Y \vee Z) \vee YZ.$

Была смоделирована функциональная схема одноразрядного сумматора с тремя входами в Multisim, приведенная на рис. 2. В процессе работы полусумматора лампочки, отображающие S и P, загорались в нужном порядке, что демонстрирует правильность функционирования схемы.

X	Y	Z	S	P
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Таблица 2: Таблица истинности одноразрядного комбинационного сумматора

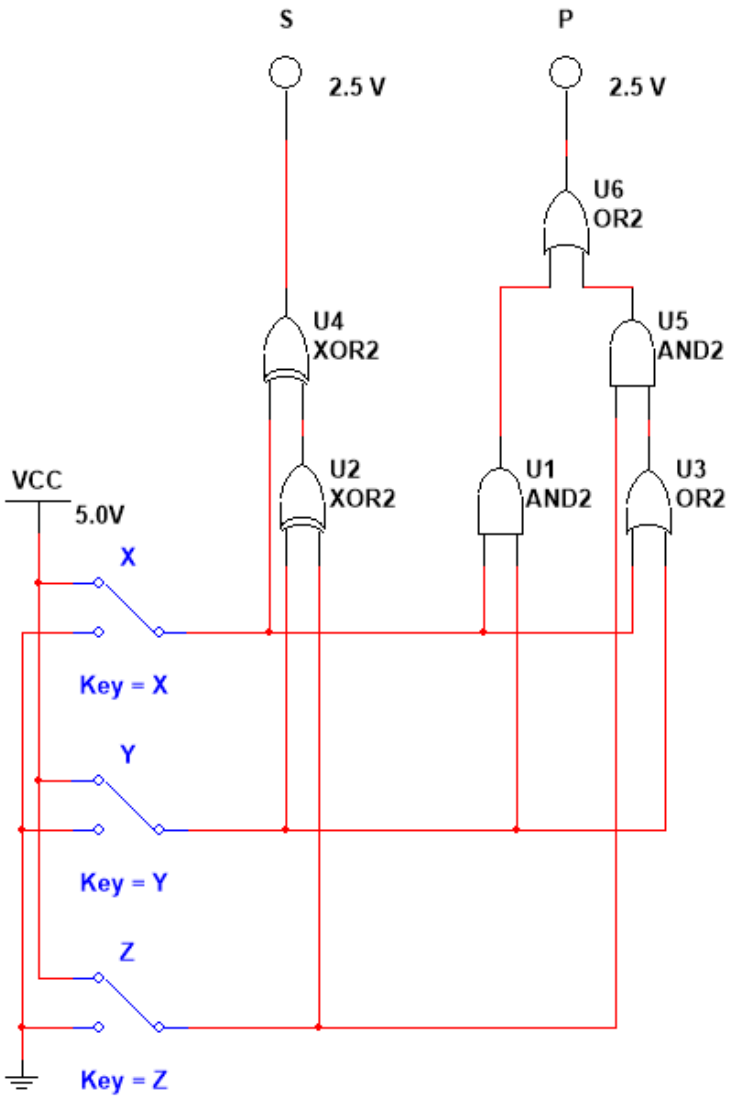


Рис. 2: Схема одноразрядного сумматора с тремя входами

В следующей части лабораторной работы необходимо было изучить принцип работы арифметико-логического устройства К155ИП3 (SN74181), схема которого приведена на на рис. 3. Была смоделирована схема в Multisim для проверки его работы, показанная на рис. 4.

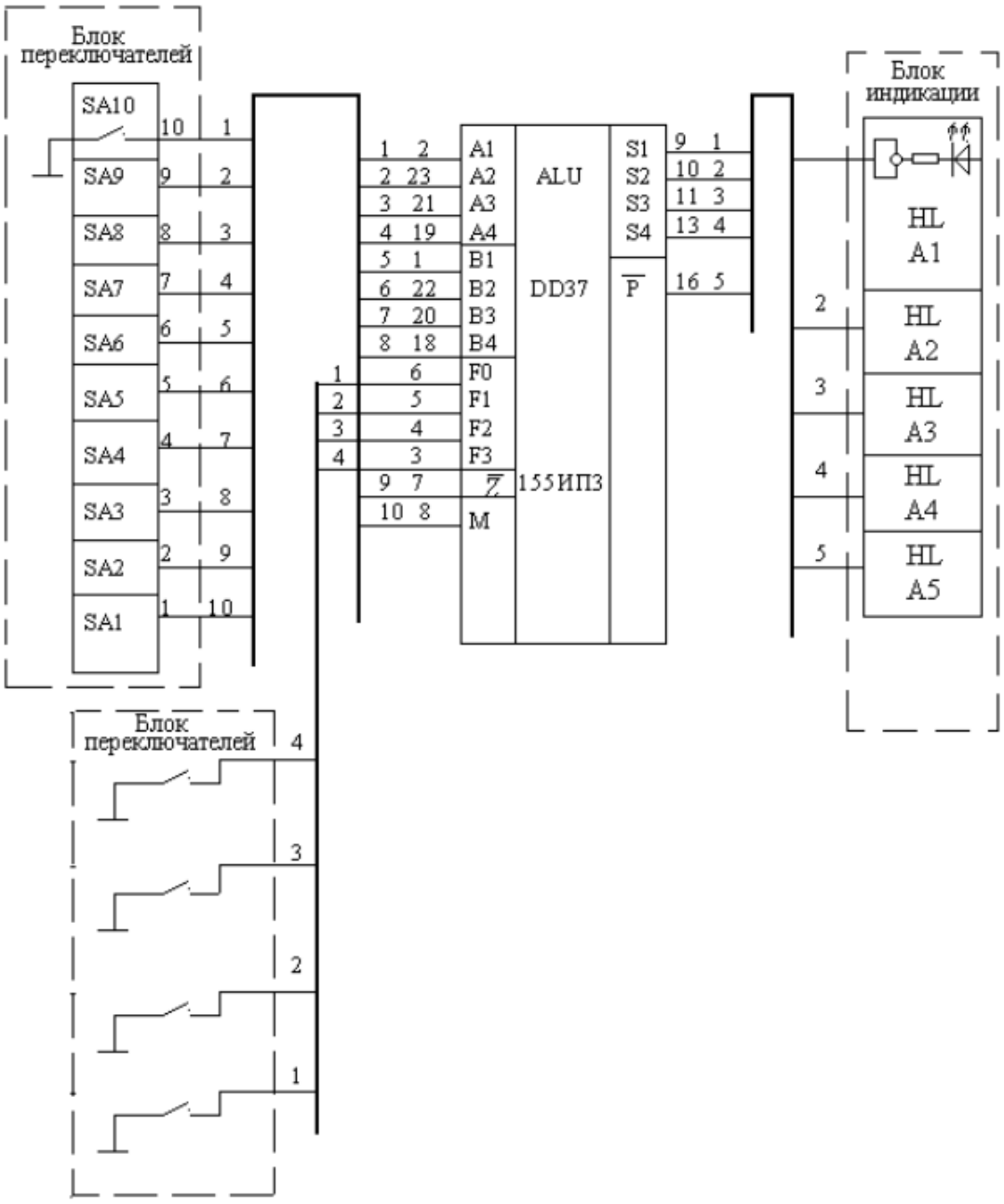


Рис. 3: Схема для исследования ИС К155ИП3

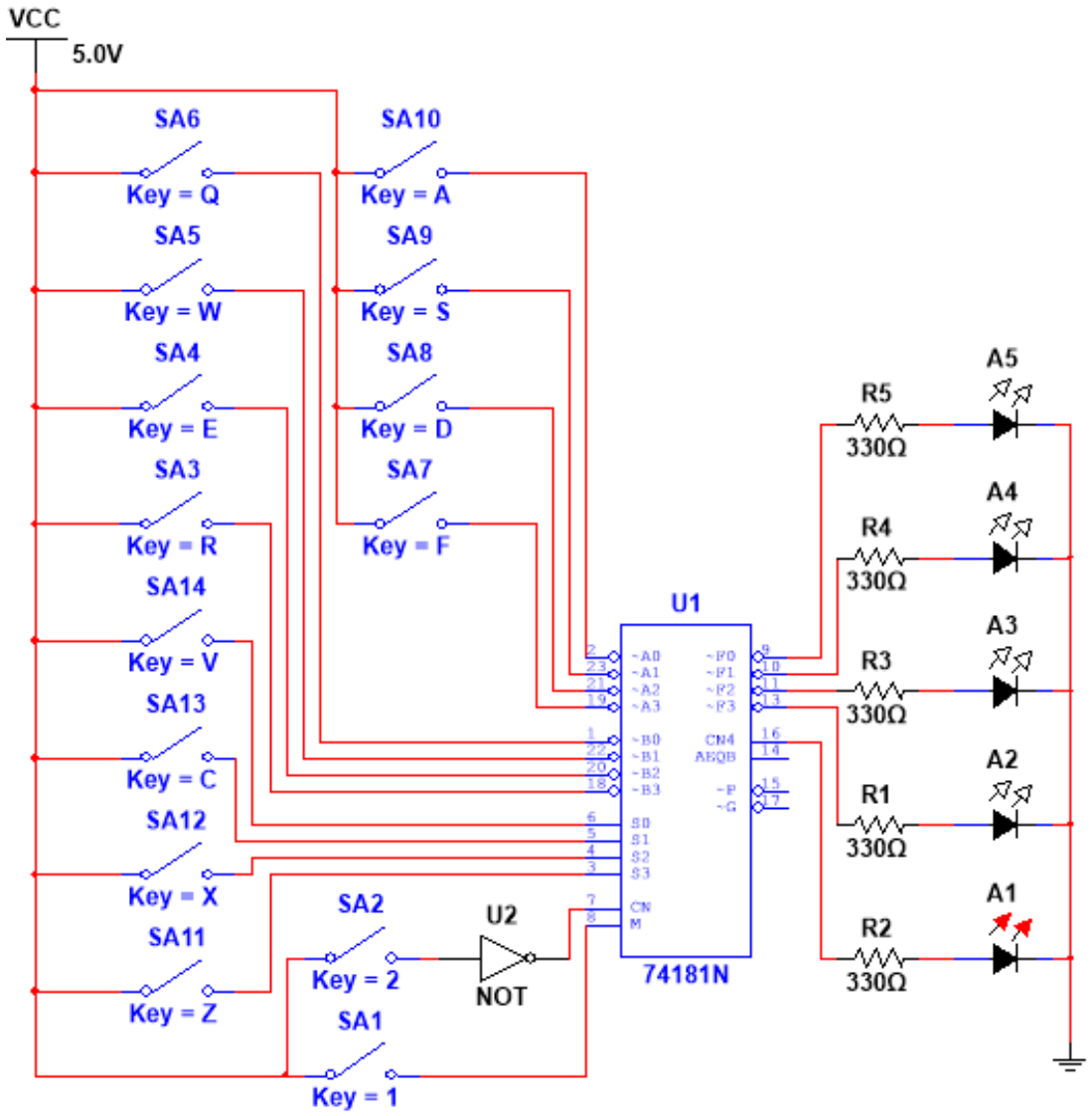


Рис. 4: Схема арифметико-логического устройства К155ИП3

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения и функционирования комбинационных суммирующих устройств и интегрального арифметико-логического устройства. На основе таблиц истинности и совершенных дизъюнктивных нормальных форм были синтезированы схемы полусумматора и трехвходового одноразрядного комбинационного сумматора. Моделирование полученных схем в среде Multisim подтвердило их полное соответствие теоретическим расчетам: логические уровни на выходах индикации формировались корректно при всех возможных комбинациях входных сигналов. В практической части работы было исследовано функционирование четырехразрядного АЛУ на базе микросхемы К155ИП3 (SN74181).

Проведенные эксперименты наглядно продемонстрировали гибкость управления и многофункциональность АЛУ при реализации базовых операций в составе вычислительных машин.